10. கீழ்க்கண்ட நரம்புத்தூண்டல் தொடர்பான கூற்றுகளில் தவறானது எது?

(அ) ஓய்வு நிலை நியூரானில் ஆக்ஸான் படலம் $K^+$ அயனிகளை அதிகம் ஊடுருவ விடுகின்றது. $Na^+$ அயனிகளை ஊடுருவ விடுவதில்லை

(ஆ) ஓய்வு நிலை நியூரானில் உள்ள ஆக்ஸானின் வெளிப்புறத்தில் $Na^+$ அயனிகளின் செறிவு அதிகமாகவும் $K^+$ அயனிகளின் செறிவு குறைவாகவும் உள்ளது.

(இ) ஓய்வு நிலையிலுள்ள ஆக்ஸான் படலங்களுக்கிடையே $Na^+$ மற்றும் $K^+$ உந்தம் மூலம் அயனிகளின் வேறுபாடு பராமரிக்கப்படுகிறது. இது வெளியேறும் $3Na^+$ அயனிகளுக்கு பதிலாக $2K^+$ அயனிகளை செல்லுக்குள் அனுமதிக்கிறது.

(ஈ) ஆக்ஸான் படலத்தின் வெளிப்பரப்பு எதிர்மின் தன்மையுடனும் உட்பரப்பு நேர்மின் தன்மையுடனும் இருக்கும் போது மட்டுமே ஒரு நியூரான் மின் முனைப்பியக்கத்தைப் பெறும்.

11. கீழ்கண்டவற்றில் ஒன்றைத் தவிர மீதி மயலின் உறையுடன் தொடர்புடையது. அந்த ஒன்று எது?

(அ) நரம்புத் தூண்டல் விரைவாகக் கடத்தப்படும்

(ஆ) ரான்வியர் கணு ஆக்ஸான்களில் ஆங்காங்கே இடைவெளிகளை ஏற்படுத்துகின்றன

(இ) நரம்புத் தூண்டல் கடத்தலுக்காக ஆற்றல் வெளிப்பாடு அதிகரித்தல்

(ஈ) செயல் மின்னழுத்தம் தாவுதல் வழி கடத்தப்படுகிறது

12. கூம்பு செல்கள் தொடர்பான பல கூற்றுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் கூம்பு செல்கள் பற்றிய சரியான கூற்றுகள் யாவை?
கூற்றுகள்:

I. அதிக ஒளியில் குச்சி செல்களை விட கூம்பு செல்கள் குறைந்த உணர்திறன் கொண்டுள்ளன.

II. இவை நிறங்களை உணரப் பயன்படுகின்றன.

III. எரித்ராப்சின் என்னும் ஒளி நிறமி சிவப்பு வண்ண ஒளியை உணர்கிறது.

IV. விழித்திரையின் ∴போவியா பகுதியில் காணப்படுகிறது.

(அ) (iii), (ii) மற்றும் (i) (ஆ) (ii), (iii) மற்றும் (iv)

(இ) (i), (iii) மற்றும் (iv) (ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iv)

13. கீழ்க்கண்ட புறநரம்பு மண்டலத்தின் பகுதியான உடல் நரம்பு மண்டலம் தொடர்பான கூற்றுகளில் தவறான கூற்று எது?

(அ) எலும்புத் தசைகளுக்கு நரம்புகள் செல்கின்றன.

(ஆ) இதன் வழித்தொடர் பொதுவாக விருப்ப இயக்கமாகும்.

(இ) இதன் வழித்தொடர்களில் சில, அனிச்சை வில் எனப்படுகின்றன.

(ஈ) இதன் வழித்தொடரில் நான்கு நியூரான்கள் உள்ளன.

14. ஆக்ஸான் படலத்திற்கிடையேயான மின்னழுத்தம் ஓய்வு நிலை மின்னழுத்தத்தைவிட அதிக எதிர் மின்தன்மையுடையதாகக் காணப்பட்டால் நியூரான் எந்த நிலையில் இருப்பதாகக் கருதப்படும்?

(அ) மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்

(ஆ) உச்ச மின்முனைப்பியக்கம்

(இ) மின்முனைப்பியக்க மீட்சி

(ஈ) குறை மின்முனைப்பியக்கம்

15. குருட்டுப்புள்ளி எனப்படுவது எது? ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

16. ஒருவரின் கண்பரிசோதகர் அவருடைய கண் உள்ளழுத்தம் அதிகளவில் உள்ளதாகக் கூறுகிறார். இந்நிலையின் பெயரென்ன? அதற்குக் காரணமான திரவம் எது?

17. தேவையான தூண்டுதல் கிடைத்தவுடன் செயல்மிகு மின்னழுத்தம் ஏற்படும். ஆனால் தேவைக்குக் குறைவான தூண்டுதலில் ஏற்படாது. இக்கோட்பாட்டின் பெயர் என்ன?



XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 220 14-02-2020 2.28.49 PM